

小白用 AI 7天跑通 MVP：自适应英语学习系统研发实战

AI 协同研发工坊 / Learniny 团队

2026.06.20

通过「研发 Skills 规约 + Claude Code 框架 + Antigravity 调试」实现极速产品上线

MVP V1.0 公开版

1套 研发 Skills 规约

7天 极速闭环开发

80% 非核心需求削减

100% AI 编写与自测试

在大模型时代，技术实现不再是壁垒，思考的深度决定了产品的高度。本方案以「Learniny 英语自适应学习系统」这一真实的 MVP 项目为案例，展示零基础开发者（小白）如何通过一套结构化的逆向研发方法论，人机协同，在一周内将想法转化为可上线产品。我们的目的在于：证明通过合理的机制约束，任何人都可以成为优秀的产品架构师。



图 1: Learniny 启发式自适应学习界面与 Socratic 发现式学习路径示意

核心方法：绝不先写代码的逆向规约

传统的研发逻辑往往从模糊的想法直奔编码，导致绝大部分工作沦为无意义的废料。小白开发者能在一周内出成果的关键，在于严格遵循「Product Architecture Skill」规约，绝不先写一行代码：

- WHY (痛点聚焦)：锁定用户画像，砍掉 80% 的外在干扰需求，只保留最核心的价值闭环。
- MECHANISM (机制设计)：不急于写代码，先将学习过程提炼为清晰的“输入 - 挑战 - 动态脚手架 - 反馈”闭环图。
- ROADMAP (规划路线)：精细规划 MVP 演进，在未通过 Final Check 六问前绝对禁止写一行代码。

协同流水线：三位一体的 AI 研发分工

小白开发者不再是写代码的码农，而是系统架构的设计者与 AI 链条的调度者。通过以下分工，让 AI 释放出最大的工业化生产力：

- 研发 Skills (.cursorrules)：作为“灵魂规约”，写入项目根目录，彻底锁死 AI 在未完成系统蓝图分析前的编码权力。
- Claude Code (框架搭建)：负责根据系统模型和数据结构设计，极速生成干净的 Next.js 骨架与状态管理。
- Antigravity (调试质检)：扮演测试专家，精准捕捉边界 Bug，完成最终的自动化单元测试与视觉验证。

自适应英语学习引擎的教育心理学底层

Learniny 英语模块摒弃了机械背词套壳模式，底层集成了严谨的自适应机制：

- 启发式学习：通过“探索 - 观察 - 发现 - 验证”问答，让用户像拼积木一样发现句式结构。
- Sweller 认知负荷控制：动态调节每轮学习问题数(2-6题)，有效避免认知过载。
- ZPD 最近发展区与动态脚手架：保持任务难度略高于当前能力 +0.1~0.3(跳一跳够得着)；处于挫败边缘时自动增设语法脚手架。

小白搭建 MVP 的真谛：把时间花在对「为什么做」和「核心机制是什么」的思考上。技术实现完全交给 AI 协同链，让思考的深度决定产品的高度。